

Transactions

Transaction

- Qu'est-ce qu'une transaction dans le monde d'une base de donnée
- Sur quelle type de base de données retrouve-t'on les transactions

Transactions

- Intégrité référentielle. C'est quoi ça ?
- Cohérence d'une base de donnée. C'est quoi ça ?

ACID

- A = Atomicité
- C = Cohérence
- I = Isolation
- D = Durable

Atomicité

- C'est la propriété qui fait en sorte qu'une transaction passe au complet ou ne passe pas. Une transaction SQL consiste généralement de plus d'une opération de mise à jour (INSERT, UPDATE, DELETE). L'atomicité garantie que soit toutes les opérations ont passées ou au contraire aucune n'a passé le cas ou il y aurait une erreur.

Cohérence (Consistency)

- La cohérence est la propriété qui garantie que la base de donnée passe d'un état cohérent à un autre. À noter que la cohérence est définie par des règles d'affaires. À ne pas confondre avec intégrité référentielle. Pensez à l'exemple du transfert d'argent entre 2 comptes. Le fait de transférer de l'argent d'un compte à l'autre est une règle d'affaire dictée. Seule une transaction peut s'assurer du succès du transfert d'argent.

Isolation

- L'isolation prend tout son sens lorsque l'on a de la concurrence sur l'accès à la base de donnée. L'isolation est ce qui permet de s'assurer que la base de donnée demeure toujours dans un état cohérent même si plusieurs transactions sont effectuées en simultanées. L'isolation donne l'effet que les transactions ont été effectuées les unes après les autres, de façon séquentielle.

Durabilité

- La durabilité nous assure que lorsqu'une transaction a été 'commit' que les mises à jour effectuées sur la base de données vont persister (durer dans le temps) même si on coupe le courant ou si on termine le 'process' de façon abrupte (kill -9)

Transactions

- Il ne faut pas confondre 'Intégrité Référentielle' et 'Transactions'.
- L'intégrité référentielle est définie dans le DDL (Data Definition Language) et nous assure que des enregistrements ne peuvent être orphelins dans une base de donnée
- La transaction est définie dans le DML (Data Manipulation Language) et nous assure de faire respecter nos règles d'affaires.

Transactions

- Le code suivant illustre comment effectuer une transaction en SQL.

```
BEGIN TRANSACTION;  
  
UPDATE PRODUCTS  
  SET stock_quantity = stock_quantity - 5  
 WHERE product_id = 1;  
  
INSERT INTO STOCK_MOVEMENT (product_id, movement_quantity, movement_type)  
VALUES (1, -5, 'Sale');  
  
COMMIT;
```